UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR
Facultad de Ingeniería y Gestión
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

DOMINIO DE GOBERNANZA · INTEGRAR Y ALINEAR LOS PLANES DEL PROYECTO

Plan para la dirección del proyecto

Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

Proyecto	Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T)
Institución cliente	I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima
Asignatura	Gestión de Proyecto de TI
Docente	Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo
Guía de referencia	Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025)
Documento	GOB-04 · Versión 1.0 · 10/10/2026

Integrantes	Código	Rol en el proyecto
Galarza Camarena, Jhostin Jefry	2123010051	Director del proyecto y Scrum Master
Perez Gutierrez, Helber Javier	2008100137	Responsable del modelo de Machine Learning
Curo Ramos, Carlos Agustín	2113010682	Responsable del tablero web y del control de cambios
Vasquez Castro, Jadira Dina	2213100026	Responsable de datos, alertas y despliegue

Lima, Perú — 2026

Control del documento

Código	GOB-04
Título	Plan para la dirección del proyecto
Elaborado por	Equipo del proyecto
Revisado por	Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto)
Aprobación	Pendiente de revisión del docente del curso

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
1.0	10/10/2026	Versión inicial del documento.	Jhostin J. Galarza Camarena

Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

Dominio de desempeño	Gobernanza
Área de enfoque	Planificación
Proceso	Integrar y alinear los planes del proyecto
Salida que documenta	Plan para la dirección del proyecto

> **Nota.** Reúne en un solo documento cómo se ejecuta, se controla y se cierra el proyecto: enfoque de desarrollo, planes que lo componen, líneas base, gobernanza, configuración y medición del desempeño.

Contenido

1. Enfoque de desarrollo y ciclo de vida 3
2. Planes que integran este plan 3
3. Líneas base 4
4. Gobernanza del proyecto 4
5. Gestión de la configuración 5
6. Medición del desempeño 5
7. Mantenimiento del plan 6

1. Enfoque de desarrollo y ciclo de vida

El proyecto usa un **enfoque híbrido**. La planificación de alto nivel es predictiva: el alcance, el cronograma y los costos se fijan en líneas base que solo cambian por control de cambios. La construcción es adaptativa: el producto se desarrolla en seis sprints de cuatro semanas con el marco Scrum, y cada sprint termina con una revisión ante el colegio.

Tabla 1. Adaptación: por qué un enfoque híbrido

Factor	Situación del proyecto	Enfoque que favorece
Requisitos	Los 20 requisitos están definidos, pero la forma del tablero y de las alertas depende de la reacción de los docentes.	Adaptativo
Entregables	El sistema puede entregarse por partes: datos, modelo, alertas y tablero.	Adaptativo
Fecha de cierre	Fija: 23/04/2027, por el calendario del curso.	Predictivo
Normativa	Datos personales de menores: el cumplimiento debe planificarse desde el inicio.	Predictivo
Organización cliente	Colegio con estructura jerárquica; la Dirección espera un plan con fechas.	Predictivo
Equipo	Cuatro personas, tamaño adecuado para trabajar con Scrum.	Adaptativo
Incertidumbre	Alta en la calidad de los datos y en el desempeño del modelo.	Adaptativo

Criterios tomados de la sección de adaptación de la Guía del PMBOK®, octava edición.

Tabla 2. Ciclo de vida del proyecto

Fase	Periodo	Enfoque	Resultado
Formulación y evaluación	Abril a julio de 2026 (curso anterior)	Predictivo	Diagnóstico, alternativa seleccionada y líneas base v2. Fase cerrada (GOB-11).
Inicio y planificación	Octubre de 2026	Predictivo	Acta de constitución, plan para la dirección y registros del proyecto.
Construcción (Sprints 1 a 4)	12/10/2026 al 29/01/2027	Adaptativo	Datos, modelo, alertas y tablero integrados.
Validación (Sprint 5)	01/03/2027 al 26/03/2027	Adaptativo	Pruebas y piloto con docentes.
Implantación y cierre (Sprint 6)	29/03/2027 al 23/04/2027	Predictivo	Sistema en producción, capacitación y cierre.

2. Planes que integran este plan

Tabla 3. Planes componentes y su estado

Plan componente	Dominio	Documento	Estado
Plan de gestión del alcance y de los requisitos	Alcance	ALC-01	Vigente
Plan de gestión de la calidad	Alcance	ALC-03	Vigente
Plan de gestión del cronograma	Cronograma	CRO-01	Vigente (v3)

Plan componente	Dominio	Documento	Estado
Plan de gestión financiera	Finanzas	Línea base de costos v2	Vigente; fechas por actualizar
Plan de involucramiento de los interesados	Interesados	INT-02	Vigente
Plan de gestión de las comunicaciones	Interesados	INT-03	Vigente
Plan de estrategia de abastecimiento	Gobernanza	GOB-05	Vigente
Plan de gestión de cambios y de la configuración	Gobernanza	GOB-10 y sección 5	Vigente
Plan de gestión de los recursos	Recursos	—	Pendiente: dominio no desarrollado
Plan de gestión de los riesgos	Riesgo	—	Pendiente: dominio no desarrollado

3. Líneas base

Tabla 4. Líneas base del proyecto

Línea base	Contenido	Versión vigente	Situación
Alcance	Enunciado del alcance (ALC-02), EDT de seis componentes y su diccionario.	v3 (10/10/2026)	Enunciado actualizado con el despliegue en la nube. La EDT y su diccionario están por unificar (SC-10).
Cronograma	44 actividades y una reunión diaria en 6 sprints; las duraciones esperadas (PERT) suman 159.2 días.	v3 (10/10/2026)	Del 12/10/2026 al 23/04/2027, con receso en febrero (CRO-01).
Costos	S/ 59,859.17; presupuesto total S/ 63,495.53.	v2 (curso anterior)	Montos vigentes. La distribución por fechas está pendiente (SC-02).

Las tres líneas base forman la línea base para la medición del desempeño. Desde su aprobación, cualquier modificación sigue el proceso de control de cambios (GOB-10).

4. Gobernanza del proyecto

El modelo de gobernanza es estructurado y ligero: la patrocinadora y el Product Owner deciden sobre el qué y el cuándo; el equipo se organiza para decidir el cómo. Así se combina la supervisión que espera el colegio con la autonomía que requiere un equipo Scrum.

Tabla 5. Roles y autoridad

Rol	Quién	Decide sobre
Patrocinadora	Promotora Directora	Autorización, líneas base, pase a producción y cierre.
Product Owner	Por designar por la Dirección (coordinación académica)	Prioridad de los requisitos y aceptación de los entregables.

Rol	Quién	Decide sobre
Director del proyecto y Scrum Master	Jhostin J. Galarza Camarena	Plan, coordinación, reserva de contingencia y cambios menores.
Equipo de desarrollo	Jhostin J. Galarza Camarena, Helber J. Perez Gutierrez, Carlos A. Curo Ramos, Jadira D. Vasquez Castro	Cómo construir cada entregable.
Docente asesor	Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo	Evaluación académica y orientación metodológica.

Tabla 6. Reuniones de gobierno

Reunión	Frecuencia	Participantes	Resultado
Reunión diaria	Diaria, 15 minutos (desde el Sprint 2)	Equipo	Tablero de tareas al día
Planificación del sprint	Primer día de cada sprint	Equipo y Product Owner	Trabajo comprometido
Revisión del sprint	Último día hábil de cada sprint	Equipo, Product Owner y patrocinadora	Entregables aceptados u observados
Retrospectiva	Después de cada revisión	Equipo	Lecciones aprendidas
Comité de cambios	Cuando una solicitud afecta una línea base	Director, Product Owner y patrocinadora	Decisión registrada

Escalamiento: un problema que el equipo no resuelve en dos días hábiles se registra como incidente y se eleva al Product Owner; si afecta una línea base o la relación con el colegio, se eleva a la patrocinadora.

5. Gestión de la configuración

Tabla 7. Reglas de configuración

Elemento	Regla
Código fuente y blog	Repositorio en GitHub. La rama principal publica el sitio; todo cambio entra por una rama y una solicitud de integración revisada por otro integrante.
Documentos de gestión	Se generan desde una fuente única de contenido que está en el repositorio. Cada documento lleva código (GOB, INT, ALC o CRO), versión y fecha.
Versiones	Un ajuste de redacción sube el decimal (1.0 a 1.1). Un cambio aprobado que altera el contenido sube el entero (1.x a 2.0).
Ubicación	Carpeta «Documentación» del proyecto, ordenada por dominio y proceso, con copia en PDF publicada en el blog.
Datos del colegio	Fuera del repositorio. Solo se versionan datos anonimizados o sintéticos.
Modelo de Machine Learning	Cada versión entrenada se guarda con su fecha, los datos de origen y su reporte de métricas.

6. Medición del desempeño

El desempeño se mide al cierre de cada sprint con el análisis del valor ganado y se complementa con indicadores de adelanto, que avisan antes de que el problema ocurra.

Tabla 8. Indicadores de adelanto y de retraso

Indicador	Tipo	Umbral de alerta	Responsable
SPI: valor ganado entre valor planificado	Retraso	Menor de 0.90	Jhostin Galarza
CPI: valor ganado entre costo real	Retraso	Menor de 0.90	Jhostin Galarza
Requisitos aceptados sobre los comprometidos en el sprint	Retraso	Menos de 80 %	Product Owner
Días de espera de los datos solicitados al colegio	Adelanto	Más de 5 días hábiles	Jadira Vasquez
Supuestos por comprobar que vencen en el sprint	Adelanto	Alguno sin comprobar a mitad del sprint	Jhostin Galarza
Interesados clave por debajo del nivel de involucramiento deseado	Adelanto	Más de la mitad al cierre del Sprint 2	Jhostin Galarza
Incidentes abiertos de prioridad alta	Adelanto	Más de 3	Jhostin Galarza

Semáforo: verde si el índice es 1.00 o más; amarillo entre 0.90 y 0.99; rojo por debajo de 0.90. En rojo se convoca al equipo y al Product Owner y se evalúa una solicitud de cambio.

7. Mantenimiento del plan

El plan se revisa en cada revisión de sprint. Las actualizaciones que no alteran las líneas base las aprueba el director del proyecto; las demás pasan por control de cambios. Quedan por incorporar los planes de recursos y de riesgos cuando el equipo desarrolle esos dominios.